

Table of Contents

Resolução da Tarefa 6.4: Redes	2
--------------------------------------	---

Resolução da Tarefa 6.4: Redes

Este documento apresenta a resolução dos exercícios propostos na tarefa 6.4, detalhando o planejamento e a implementação de um esquema de endereçamento IP utilizando VLSM para uma rede IPv4 e a subdivisão de um bloco de endereços IPv6.

Introdução

O planejamento cuidadoso do endereçamento IP é um pilar fundamental na arquitetura de redes de computadores. Uma alocação eficiente de endereços garante não apenas a conectividade e o funcionamento adequado dos serviços, mas também a escalabilidade e a segurança da rede. Neste contexto, a técnica de Máscara de Sub-rede de Tamanho Variável (VLSM) surge como uma solução poderosa para o aproveitamento máximo do espaço de endereçamento IPv4, evitando o desperdício. Paralelamente, a transição para o IPv6 se torna cada vez mais necessária para suportar o crescimento exponencial da internet, e compreender sua estrutura de endereçamento e subnetting é essencial para o profissional de redes.

1. Projeto de Rede com VLSM (Variable Length Subnet Mask)

O objetivo deste exercício é projetar um plano de endereçamento para a rede 162.20.0.0/22 que atenda às necessidades específicas de cada departamento da Faculdade de Engenharia. A utilização de VLSM é imperativa para otimizar a distribuição de endereços, alocando apenas os recursos necessários para cada sub-rede.

Metodologia e Análise de Requisitos

O processo de subnetting com VLSM inicia-se com a análise detalhada dos requisitos de cada sub-rede. A abordagem mais eficiente consiste em ordenar as necessidades em ordem decrescente, da sub-rede que demanda mais hosts para a que demanda menos. Isso garante que os maiores blocos contíguos de endereços sejam alocados primeiro, simplificando o gerenciamento e evitando a fragmentação do espaço de IP.

Para cada requisito, o número de bits de host (n) é determinado pela fórmula $2^n - 2 \geq \text{número de hosts}$, onde -2 representa os endereços de rede e de broadcast, que não são utilizáveis por dispositivos.

A tabela abaixo consolida essa análise:

Departamento/Finalidade	Redes	Hosts por Rede	Hosts Necessários + 2	Bits para Hosts	Prefixo de Sub-rede (/n)	Tamanho do Bloco
Engenharia da Computação	4	100	102	7 ($2^7=128$)	/25	128
Engenharia Civil	3	40	42	6 ($2^6=64$)	/26	64
Engenharia Química	2	30	32	5 ($2^5=32$)	/27	32
Engenharia Matemática	2	25	27	5 ($2^5=32$)	/27	32
Engenharia Biológica	1	20	22	5 ($2^5=32$)	/27	32
Engenharia Industrial	3	15	17	4 ($2^4=16$)	/28	16
Coordenação da Faculdade	1	10	12	4 ($2^4=16$)	/28	16
Links Ponto-a-Ponto	6	2	4	2 ($2^2=4$)	/30	4

Tabela de Alocação de Sub-redes (VLSM)

Com base na análise, as sub-redes são alocadas sequencialmente a partir do início do bloco 162.20.0.0/22. A tabela a seguir detalha o plano de endereçamento completo.

Departamento	Re de	Endereço de Rede	Pref ixo	Máscara de Sub-rede	Faixa de Hosts	Endereço de Broadcast
Eng. Computação	1	162.20.0.0	/25	255.255.255.128	162.20.0.1 - 162.20.0.126	162.20.0.127
Eng. Computação	2	162.20.0.128	/25	255.255.255.128	162.20.0.129 - 162.20.0.254	162.20.0.255
Eng. Computação	3	162.20.1.0	/25	255.255.255.128	162.20.1.1 - 162.20.1.126	162.20.1.127
Eng. Computação	4	162.20.1.128	/25	255.255.255.128	162.20.1.129 - 162.20.1.254	162.20.1.255
Eng. Civil	1	162.20.2.0	/26	255.255.255.192	162.20.2.1 - 162.20.2.62	162.20.2.63
Eng. Civil	2	162.20.2.64	/26	255.255.255.192	162.20.2.65 - 162.20.2.126	162.20.2.127
Eng. Civil	3	162.20.2.128	/26	255.255.255.192	162.20.2.129 - 162.20.2.190	162.20.2.191
Eng. Química	1	162.20.2.192	/27	255.255.255.224	162.20.2.193 - 162.20.2.222	162.20.2.223
Eng. Química	2	162.20.2.224	/27	255.255.255.224	162.20.2.225 - 162.20.2.254	162.20.2.255
Eng. Matemática	1	162.20.3.0	/27	255.255.255.224	162.20.3.1 - 162.20.3.30	162.20.3.31

Eng. Matemática	2	162.20.3.32	/27	255.255.255.224	162.20.3.33 - 162.20.3.62	162.20.3.63
Eng. Biológica	1	162.20.3.64	/27	255.255.255.224	162.20.3.65 - 162.20.3.94	162.20.3.95
Eng. Industrial	1	162.20.3.96	/28	255.255.255.240	162.20.3.97 - 162.20.3.110	162.20.3.111
Eng. Industrial	2	162.20.3.112	/28	255.255.255.240	162.20.3.113 - 162.20.3.126	162.20.3.127
Eng. Industrial	3	162.20.3.128	/28	255.255.255.240	162.20.3.129 - 162.20.3.142	162.20.3.143
Coordenação	1	162.20.3.144	/28	255.255.255.240	162.20.3.145 - 162.20.3.158	162.20.3.159
Link Roteador	1	162.20.3.160	/30	255.255.255.252	162.20.3.161 - 162.20.3.162	162.20.3.163
Link Roteador	2	162.20.3.164	/30	255.255.255.252	162.20.3.165 - 162.20.3.166	162.20.3.167
Link Roteador	3	162.20.3.168	/30	255.255.255.252	162.20.3.169 - 162.20.3.170	162.20.3.171
Link Roteador	4	162.20.3.172	/30	255.255.255.252	162.20.3.173 - 162.20.3.174	162.20.3.175
Link Roteador	5	162.20.3.176	/30	255.255.255.252	162.20.3.177 - 162.20.3.178	162.20.3.179

Link Roteador	6	162.20.3.180	/30	255.255.255.252	162.20.3.181 - 162.20.3.182	162.20.3.183
---------------	---	--------------	-----	-----------------	-----------------------------	--------------

Após a alocação de todas as sub-redes necessárias, o próximo endereço de rede disponível para futuras alocações ou expansões é 162.20.3.184.

2. Sub-redes IPv6

O segundo exercício aborda o endereçamento IPv6, um protocolo desenvolvido para suceder o IPv4 e resolver a questão de seu esgotamento. A tarefa consiste em subdividir o bloco de endereços 2001:0022:00AA::/48 em sub-redes com prefixo /64.

Processo de Sub-rede IPv6

O endereço 2001:0022:00AA::/48 é um bloco de endereçamento global. A notação /48 indica que os primeiros 48 bits são fixos e designam a rede pública. A prática padrão, definida pela RFC 4291, é utilizar os 16 bits seguintes (do 48 ao 64) para criar um "ID de Sub-rede". Isso resulta em sub-redes com prefixo /64.

Essa estrutura /64 é fundamental no IPv6, pois permite o funcionamento de mecanismos como a Autoconfiguração de Endereço Stateless (SLAAC), que simplifica enormemente a gestão de endereços em redes locais. Com 16 bits para o ID de Sub-rede, temos a capacidade de criar 2^{16} (65.536) sub-redes distintas a partir do bloco /48 original.

O processo consiste em incrementar o valor do 4º hexteto do endereço, que representa o ID de Sub-rede, de 0000 até FFFF.

As 10 Primeiras Sub-redes /64

A seguir, são listadas as 10 primeiras sub-redes /64 resultantes do processo. Os endereços são apresentados em seu formato canônico e também no formato abreviado (com a omissão de zeros à esquerda e a compressão de sequências de zeros com ::), que é o mais comum na prática.

1. 2001:0022:00AA:0000::/64 -> 2001:22:aa::/64
2. 2001:0022:00AA:0001::/64 -> 2001:22:aa:1::/64
3. 2001:0022:00AA:0002::/64 -> 2001:22:aa:2::/64

4. 2001:0022:00AA:0003::/64-> 2001:22:aa:3::/64
5. 2001:0022:00AA:0004::/64-> 2001:22:aa:4::/64
6. 2001:0022:00AA:0005::/64-> 2001:22:aa:5::/64
7. 2001:0022:00AA:0006::/64-> 2001:22:aa:6::/64
8. 2001:0022:00AA:0007::/64-> 2001:22:aa:7::/64
9. 2001:0022:00AA:0008::/64-> 2001:22:aa:8::/64
10. 2001:0022:00AA:0009::/64-> 2001:22:aa:9::/64